



Git va GitHub bilan tanishuv: repository, commit, branch, README

Versiyalarni boshqarish tizimi (VCS) nima; Git va GitHub farqi; repository, commit, branch va README; GitHub akkaunt yaratish va loyihani joylash; asosiy buyruqlar: init, add, commit, status, log, clone, push, pull. 6–8-loyihalar: portfolio repository.

4 dars · amaliy

Bu mavzuda nimani o'rganasiz

- **Versiyalarni boshqarish** (Version Control) nima uchun kerakligini;
- **Git** (dastur) va **GitHub** (sayt) farqini;
- Repository, commit, branch, README tushunchalarini;
- 8 ta asosiy buyruq: `init`, `add`, `commit`, `status`, `log`, `clone`, `push`, `pull`;
- GitHub'da **shaxsiy portfolio repository** yaratishni (6–8-loyihalar).

Dars rejasi (4 dars)

1-dars: VCS, Git va GitHub, akkaunt ochish. **2-dars:** lokal repository: init, add, commit, status, log. **3-dars:** GitHub bilan ishlash: push, clone, pull, README. **4-dars:** branch va portfolio loyihasi.

Muammo: "yakuniy_variant_2_TOG'RISI.docx"

Referat yozayotganingizda shunday fayllar paydo bo'lganmi?

Tanish manzara

```
referat.docx
referat_tuzatilgan.docx
referat_oxirgi.docx
referat_oxirgi_2.docx
referat_ROSTDAN_OXIRGI.docx ← qaysi biri to'g'ri? nima o'zgargan? kim
o'zgartirgan?
```

Versiyalarni boshqarish tizimi (VCS — Version Control System) bu muammoni hal qiladi: **bitta** papka, lekin uning har bir muhim holati "suratga olinib" saqlanadi. Istalgan vaqtda istalgan holatga qaytish, nima o'zgarganini ko'rish, bir necha kishi bilan birga ishlash mumkin.



O'xshatish: o'yindagi "saqlash nuqtalari"

Kompyuter o'yinida qiyin bosqichdan oldin "Save" qilasiz. Yutqazsangiz — boshidan emas, saqlangan joydan davom etasiz. Git'dagi har bir **commit** — xuddi shunday saqlash nuqtasi, faqat har biriga izoh yoziladi: "Bosh sahifa qo'shildi", "Xato tuzatildi".

Git va GitHub — farqi nima?

	Git	GitHub
Nima?	Kompyuteringizga o'rnatiladigan dastur	Internetdagi sayt / xizmat
Vazifasi	Versiyalarni lokal saqlash va boshqarish	Repository'larni bulutda saqlash, ulashish, jamoaviy ishlash
Internet	Kerak emas	Kerak
Muallif	Linus Torvalds, 2005 (Linux muallifi)	2008-yil, hozir Microsoft'ga tegishli
O'xshatish	 Fotoapparat	 Instagram — suratlar saqlanadigan va ko'rsatiladigan joy

GitHub'ga o'xshash boshqa xizmatlar: **GitLab**, **Bitbucket**. GitHub — dunyodagi 100 milliondan ortiq dasturchining "portfoliosi". Ish beruvchilar ko'pincha birinchi bo'lib nomzodning GitHub profilini so'raydi.

Asosiy tushunchalar

Atama	Ma'nosi	O'xshatish
Repository (repo)	Git kuzatadigan loyiha papkasi + uning butun tarixi (yashirin <code>.git</code> papkada)	Loyihaning "albomi"
Commit	Fayllar holatining saqlangan surati + izoh + muallif + vaqt	Albomdagi bitta surat
Branch (tarmoq)	Asosiy ishni buzmasdan yangi g'oyani sinab ko'rish uchun alohida yo'nalish	Daftarning qoralama varag'i
main	Asosiy (bosh) branch — doim ishlaydigan versiya	Toza ko'chirilgan nusxa
README.md	Loyiha haqidagi "tanishtiruv" fayli; GitHub uni repo sahifasida ko'rsatadi	Kitobning muqovasi va annotatsiyasi
Remote (origin)	Repository'ning internetdagi (GitHub'dagi) nusxasi	Albomning bulutdagi nusxasi

Git'ning uch zonasi

Git'ni tushunishning kaliti — faylning **uch holati**:



1-qadam: o'rnatish va sozlash

- 1 `git-scm.com` dan Git'ni yuklab o'rnatish (Windows uchun barcha sozlamalarni standart qoldiring). U bilan birga **Git Bash** terminali keladi.
- 2 `github.com` → **Sign up**. Foydalanuvchi nomini jiddiy tanlang (masalan, `alivaliyev-dev`) — bu sizning kelajakdagi portfolioningiz manzili.
- 3 Git'ga ismingiz va emailingizni bir marta aytib qo'ying (GitHub'dagi email bilan bir xil):

Git Bash

```
git config --global user.name "Ali Valiyev"
git config --global user.email "ali.valiyev@gmail.com"
git config --global init.defaultBranch main
git --version          # tekshirish: git version 2.4x...
```

2-qadam: lokal repository — init, add, commit

Birinchi repository

```
mkdir portfolio          # papka yaratish
cd portfolio             # papkaga kirish
git init                 # Git'ni yoqish → yashirin .git papka paydo bo'ladi

# index.html va README.md fayllarini yarating (VS Code yoki Bloknoda)

git status               # holatni ko'rish: qizil — kuzatilmagan fayllar
git add index.html       # bitta faylni tayyorlov zonasiga
git add .                 # yoki barcha o'zgargan fayllarni
git status               # yashil — commit'ga tayyor
git commit -m "Portfolio: birinchi sahifa va README"
git log --oneline        # tarix
```

git log --oneline natijasi

```
a3f9c21 (HEAD -> main) Portfolio: birinchi sahifa va README
```

Har bir commit'ning noyob **identifikatori** (hash) bor — `a3f9c21` . `HEAD` — "siz hozir turgan joy".

Yaxshi commit xabari

✗ Yomon

`update`

`asdfgh`

`hammasi` (20 ta o'zgarish bitta commit'da)

✓ Yaxshi

`Bosh sahifaga "Men haqimda" bo'limi qo'shildi`

`Kalkulyatorda nolga bo'lish xatosi tuzatildi`

Har bir mantiqiy o'zgarish — alohida commit

3-qadam: GitHub'ga joylash — push

- 1 GitHub'da + → **New repository** → nom: `portfolio` → **Public** → README qo'shmang (bizda bor) → **Create repository**.
- 2 GitHub ko'rsatgan buyruqlarni Git Bash'da bajaring:

Lokal repo'ni GitHub'ga ulash

```
git remote add origin https://github.com/alivaliyev-dev/portfolio.git
git branch -M main
git push -u origin main      # birinchi marta -u bilan; keyin shunchaki: git
push
```



Parol so'rasa

GitHub oddiy parolni qabul qilmaydi. Windows'da odatda brauzer oynasi ochilib, "Sign in with your browser" orqali kirasiz. Agar parol so'ralsa — GitHub'da **Settings** → **Developer settings** → **Personal access tokens** bo'limidan token yaratib, parol o'rniga o'shani kiriting.

GitHub sahifasini yangilang — fayllaringiz va README matni ko'rinadi! 🎉

clone va pull — boshqa kompyuterda ishlash

Uy kompyuterida

```
git clone https://github.com/alivaliyev-dev/portfolio.git  # butun repo'ni
yuklab olish (1 marta)
cd portfolio
# ... o'zgartirdingiz ...
git add .
git commit -m "Loyihalar bo'limi qo'shildi"
git push
```

Ertasi kuni maktab kompyuterida

```
cd portfolio
git pull          # GitHub'dagi yangi commit'larni olib kelish – ishni
boshlashdan oldin DOIM!
```



Maktab PC

push →



GitHub

→ pull



Uy PC

Qoida: ishni **pull** bilan boshlang, **push** bilan tugating.

4-qadam: branch — xavfsiz tajriba

Saytga qorong'u rejim qo'shmoqchisiz, lekin ishlab turgan versiyani buzishdan qo'rqasiz. Yangi **branch** oching:

Branch bilan ishlash

```
git branch          # branch'lar ro'yxati (* – hozirgisi)
git switch -c dark-mode  # yangi branch yaratib, unga o'tish
# ... style.css'ni o'zgartirasiz, commit qilasiz ...
git add .
git commit -m "Qorong'u rejim qo'shildi"
git switch main      # main'ga qaytish – o'zgarishlar bu yerda yo'q!
git merge dark-mode  # tayyor bo'lsa – main'ga qo'shish
git push
```

main: A



main: B

↘ dark-mode: C → D ↗

main: merge

GitHub'da esa branch'larni **Pull Request** orqali birlashtirasiz — jamoa avval o'zgarishlarni ko'rib chiqadi.

README.md — loyihangizning yuzi

README **Markdown** tilida yoziladi — oddiy matn + bir necha belgi:

```
README.md

# 🙋 Salom, men Ali Valiyev

8-sinf o'quvchisi, Computer Science Foundation kursida o'qiyman.

## 🧠 Bilganlarim
- Kompyuter savodxonligi, Google Workspace
- Git va GitHub
- Flowgorithm: algoritmlar va blok-sxemalar

## 📁 Loyihalarim
| Loyiha | Tavsif |
|-----|-----|
| [Kalkulyator](kalkulyator/) | Flowgorithm'da 4 amal |
| [Parol generatori](parol/) | Kuchli parol algoritmi |

## 📧 Aloqa
Email: ali.valiyev@gmail.com
```

Markdown	Natija
# Sarlavha, ## Kichik sarlavha	Sarlavhalar (1–6 daraja)
qalin , <i>*kursiv*</i>	qalin , <i>kursiv</i>
- element	Ro'yxat
[matn](havola)	Havola
![rasm](rasm.png)	Rasm
`kod`	kod



Profil README

Foydalanuvchi nomingiz bilan bir xil nomli repo yarating (masalan `alivaliyev-dev/alivaliyev-dev`) — uning README'si GitHub profilingizning bosh sahifasida chiqadi. Zo'r portfolio!

Buyruqlar shpargalkasi

Buyruq	Nima qiladi
<code>git init</code>	Papkada yangi repository yaratadi
<code>git status</code>	Qaysi fayllar o'zgargan, qaysilari tayyor — holatni ko'rsatadi
<code>git add .</code>	O'zgarishlarni tayyorlov zonasiga qo'shadi
<code>git commit -m "..."</code>	Saqlash nuqtasi yaratadi
<code>git log --oneline</code>	Commit'lar tarixini ko'rsatadi
<code>git clone URL</code>	GitHub'dagi repo'ni kompyuterga ko'chiradi
<code>git push</code>	Lokal commit'larni GitHub'ga yuboradi
<code>git pull</code>	GitHub'dagi yangi commit'larni olib keladi
<code>git switch -c nom</code>	Yangi branch yaratib o'tadi
<code>git merge nom</code>	Branch'ni hozirgisiga qo'shadi
<code>git diff</code>	Commit qilinmagan o'zgarishlarni qatorma-qator ko'rsatadi

6–8-loyihalar: portfolio repository



Topshiriq

6-loyiha: GitHub'da `portfolio` repository yarating: `README.md` (o'zingiz, bilimlaringiz, aloqa), `index.html` (oddiy tanishtiruv sahifasi). **7–8-loyihalar:** repo'da kamida **5 ta mazmunli commit** bo'lsin (har biri — bitta o'zgarish), bitta **branch** ochib, uni main'ga birlashtiring. Keyingi mavzulardagi Flowgorithm (`.fprg`) fayllaringizni ham shu repo'ga `flowgorithm/` papkasiga joylab boring. Havolani o'qituvchiga yuboring.

Baholash: README sifati (30%), commit'lar soni va xabarlar (30%), branch + merge (20%), fayllar tartibi (20%).



Bonus: GitHub Pages

Repo → **Settings** → **Pages** → **Branch: main** → **Save**. Bir daqiqadan keyin `https://alivaliyev-dev.github.io/portfolio/` manzilida saytingiz butun dunyoga ochiladi!

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `fatal: not a git repository` → ✅ Siz repo papkasida emassiz: `cd portfolio` qiling yoki `git init`.
- ❌ `nothing to commit` → ✅ Faylni saqlamagansiz yoki `git add` qilmagansiz.
- ❌ `git commit` dan keyin qora oyna (Vim) ochilib qoldi → ✅ `-m "xabar"` ni unutdingiz. Chiqish: `Esc`, keyin `:q!` va `Enter`.
- ❌ `rejected ... fetch first` push paytida → ✅ GitHub'da yangi commit bor: avval `git pull`, keyin `git push`.
- ❌ Parol, token, shaxsiy ma'lumotni repo'ga joylash → ✅ Public repo'ni butun dunyo ko'radi! Bunday fayllarni `.gitignore` ga yozing.

O'zingizni tekshiring

? Git va GitHub farqi?

- A. Ular bir xil narsa
- B. Git — kompyuterdagi dastur, GitHub — repo'larni saqlovchi internet xizmati
- C. GitHub — dastur, Git — sayt
- D. Git faqat rasmlar uchun

? To'g'ri tartib qaysi?

- A. commit → add → push
- B. push → add → commit
- C. add → commit → push
- D. add → push → commit

? GitHub'dagi repo'ni kompyuterga birinchi marta yuklab olish buyrug'i?

- A. `git clone`
- B. `git init`
- C. `git push`
- D. `git log`

? **Asosiy versiyani buzmasdan yangi g'oyani sinash uchun nima ochiladi?**

- A. Commit
- B. README
- C. Remote
- D. Branch

? **`git status` nima qiladi?**

- A. GitHub'ga yuboradi
- B. Fayllar holatini ko'rsatadi: o'zgargan, tayyor, kuzatilmagan
- C. Commit yaratadi
- D. Repo'ni o'chiradi

 Uyga vazifa

1. 6-loyiha: `portfolio` repo'ni yakunlang — README'da kamida 3 ta bo'lim, jadval va havola bo'lsin.
2. `git log --oneline` natijasining skrinshotini oling — kamida 5 ta commit.
3. Sinfdoshingizning repo'sini `git clone` qilib, uning README'sini o'qing va unga GitHub'da ★ (Star) bosing.

 Yodda tuting

VCS

Fayl versiyalarini saqlovchi va boshqaruvchi tizim.

Repository

Loyiha papkasi + butun tarixi (`.git`).

Commit

Izohli saqlash nuqtasi.

Branch

Alohida ish yo'nalishi; asosiysi — `main`.

README.md

Loyiha tavsifi, Markdown'da.

Asosiy sikl

`pull → o'zgartirish → add → commit → push`.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Git va GitHub farqi? — **B) Git — kompyuterdagi dastur, GitHub — repo'larni saqlovchi internet xizmati**

Git lokal ishlaydi, GitHub — bulutdagi "uy".

2. To'g'ri tartib qaysi? — **C) add → commit → push**

Konvertga solish → muhr bosish → pochtaga topshirish.

3. GitHub'dagi repo'ni kompyuterga birinchi marta yuklab olish buyrug'i? — **A) git clone**

clone — butun repo va tarixini nusxalaydi; keyingi yangilanishlar — pull.

4. Asosiy versiyani buzmasdan yangi g'oyani sinash uchun nima ochiladi? — **D) Branch**

Branch — alohida ish yo'nalishi; tayyor bo'lsa merge qilinadi.

5. git status nima qiladi? — **B) Fayllar holatini ko'rsatadi: o'zgargan, tayyor, kuzatilmagan**

Eng ko'p ishlatiladigan "nima bo'lyapti?" buyrug'i.